TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề kiểm tra có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA KỲ 2 VÀ THI THỬ TN THPT

NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: HÓA HỌC - KHỐI 12

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề 1101

Họ và tên: ..... Số báo danh: .....

Cho biết nguyên tử khối: H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; Na=23; S=32; Ca=40; Ag=108.

PHẦN I. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Lysine là một amino acid thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong sản xuất collagen, hấp thu calcium và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Lysine có công thức cấu tạo là:

A. $H_2N-[CH_2]_4-CH(NH_2)COOH$ **B.** $(CH_3)_2CH-CH(NH_2)COOH$

C. $H_2N-[CH_2]_3-CH(NH_2)COOH$ **D.** $HOOC-[CH_2]_2-CH(NH_2)COOH$

Câu 2. Glutathione là tripeptide (Glu-Cys-Gly) được gan sản xuất tự nhiên, được coi như kho dự trữ các chất chống oxy hóa. Biết cysteine là α-amino acid có 1 nhóm $-NH_2$ và 1 nhóm $-COOH$. Số nguyên tử oxygen có trong Glu-Cys-Gly là:

4 2 0

A. 6 **B.** 5 **C.** 3 **D.** 4

Câu 3. Cho phản ứng hoá học sau:

$$3Fe(s) + 4H_2O(g) \rightleftharpoons Fe_3O_4(s) + 4H_2(g)$$

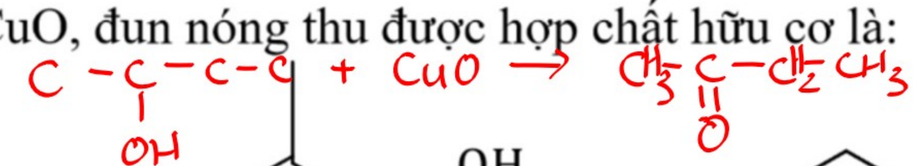
Biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng trên là

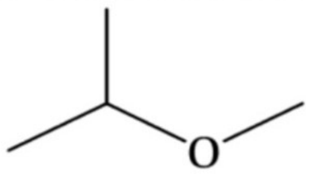
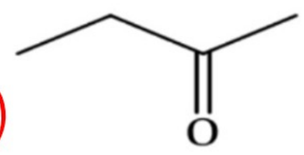
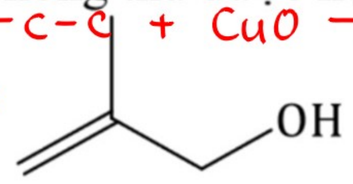
A. $K_C = \frac{4[H_2]}{4[H_2O]}$ **B.** $K_C = \frac{4[H_2][Fe_3O_4]}{4[H_2O]3[Fe]}$ **C.** $K_C = \frac{[H_2]^4}{[H_2O]^4}$ **D.** $K_C = \frac{[H_2]^4[Fe_3O_4]}{[H_2O]^4[Fe]^3}$

Câu 4. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của kim loại chromium (Z=24) là

A. $[Ar]3d^54s^2$ **B.** $[Ar]3d^54s^1$ **C.** $[Ar]3d^44s^2$ **D.** $[Ar]3d^64s^2$

Câu 5. Oxi hóa không hoàn toàn butan-2-ol bằng CuO, đun nóng thu được hợp chất hữu cơ là:



A.  **B.**  **C.**  **D.**

Câu 6. Điện phân dung dịch $NiSO_4$ với anode là kim loại nickel, cathode là chiếc chìa khóa bằng thép. Ở anode xảy ra quá trình nào dưới đây?

A. $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e$ **B.** $Ni^{2+} + 2e \longrightarrow Ni$

C. $Ni \longrightarrow Ni^{2+} + 2e$ **D.** $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$

Câu 7. Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

A. Ca **B.** Ba **C.** K **D.** Be

Câu 8. Lauric acid là một acid béo bão hòa (thường chiết xuất từ dầu dừa, dầu hạt cọ), là thành phần phổ biến trong mỹ phẩm nhờ khả năng kháng khuẩn cao, làm sạch sâu và dưỡng ẩm. Công thức của lauric acid là:

A. $C_{17}H_{35}COOH$ **B.** $C_{11}H_{23}COOH$ **C.** CH_3COOH **D.** $CH_2=CHCOOH$

Sử dụng thông tin giá trị thế điện cực chuẩn dưới đây để trả lời câu 9 - 10

Cặp oxi hóa-khử	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	Cu^{2+}/Cu	Fe^{3+}/Fe^{2+}	Ag^+/Ag
$E^o(V)$	$-0,763$	$-0,440$	$+0,340$	$+0,771$	$+0,799$

Câu 9. Một pin Galvani được thiết lập ở điều kiện chuẩn, biết phản ứng oxi – hóa khử xảy ra trong pin là: $Cu + 2Ag^+ \longrightarrow Cu^{2+} + 2Ag$. Giá trị sức điện động chuẩn của pin là 0,799 - 0,340 = 0,459

A. 1,562 **B.** 1,258 **C.** 1,139 **D.** 0,459

Câu 10. Khi lần lượt cho đến dư các kim loại: Zn, Fe, Cu, Ag vào dung dịch dung dịch $FeCl_3$, có bao nhiêu trường hợp thu được kim loại Fe sau phản ứng?

A. 4 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 2

Câu 11. Ester nào dưới đây thủy phân trong môi trường kiềm **không** thu được alcohol?

A. Allyl acetate. **B.** Benzyl formate. **C.** Vinyl acetate. **D.** Ethyl formate.

Câu 12. Chất nào dưới đây là đồng phân của saccharose?

A. Maltose **B.** Galactose **C.** Fructose **D.** Glucose

Câu 13. Phức chất cisplatin được ứng dụng trong y học để tiêu diệt các tế bào ung thư. Cisplatin có công thức là $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$. Số oxi hóa của platinum trong phức chất trên là

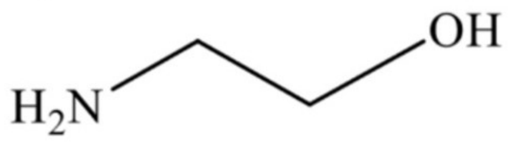
A. + 4 **B.** 0 **C.** + 2 **D.** –2

Câu 14. Trong thực tiễn, sodium carbonate (Na_2CO_3) được ứng dụng để xử lý nước nhiễm phèn (chứa nhiều ion Fe^{3+}). Phản ứng ion rút gọn nào dưới đây giải thích khả năng xử lý nước nhiễm phèn của Na_2CO_3?

A. $Na^+ + OH^- \rightarrow NaOH$ **B.** $2Fe^{3+} + 3CO_3^{2-} \rightarrow Fe_2(CO_3)_3 \downarrow$

C. $2Fe^{3+} + 3CO_3^{2-} + 3H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_3 \downarrow + 3CO_2 \uparrow$ **D.** $Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_3 \downarrow$

Câu 15. Ethanolamine là hóa chất được sử dụng rộng rãi làm chất nhũ hóa, chất làm kiềm hóa và trong các ngành công nghiệp xử lý khí. Cho biết công thức của ethanolamine như dưới đây



Phát biểu nào về ethanolamine **không** chính xác?

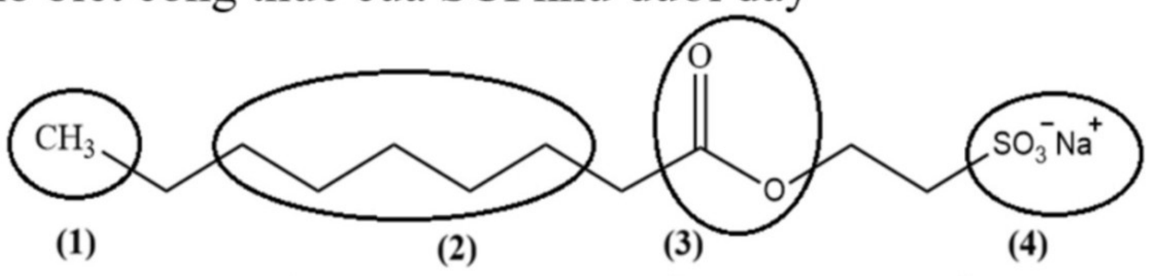
A. Công thức phân tử của ethanolamine là C_2H_7NO

B. Ethanolamine là hợp chất no, đa chức

C. Ethanolamine chứa nhóm chức amine bậc 1.

D. Ethanolamine chứa nhóm chức alcohol bậc 1.

Câu 16. Sodium cocoyl isethionate (SCI) là một chất hoạt động bề mặt dịu nhẹ, nó tạo ra bọt mịn, ổn định mà không làm khô da. Cho biết công thức của SCI như dưới đây



Thứ tự vị trí được khoanh tròn nào là đầu ưa nước của chất hoạt động bề mặt trên?

A. (2) **B.** (1) **C.** (4) **D.** (3)

Câu 17. Chất nào dưới đây làm mất màu dung dịch nước Br_2?

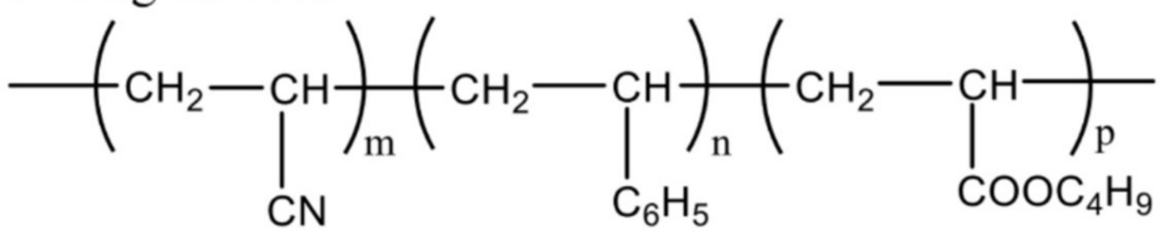
A. acetic acid. **B.** ethanol. **C.** formaldehyde **D.** acetone.

Câu 18. Polymer nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poly (vinyl chloride) **B.** Nylon-6,6 **C.** Polyethylene **D.** Cao su buna

PHẦN II. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Poly (acrylonitrile styrene acrylate) hay nhựa **ASA** là loại nhựa được phát triển từ nhựa **ABS** (acrylonitrile butadiene styrene). Nó tạo ra nhằm khắc phục nhược điểm của **ABS**, thay thế buta-1,3-diene bằng acrylate để tăng khả năng chống tia UV và thời tiết, nhưng vẫn giữ được độ bền và độ cứng. Một số ngành có nhu cầu cao về **ASA** như công nghệ ô tô, thiết bị điện tử, dụng cụ ngoài trời,… Nhựa **ASA** được tổng hợp bằng phản ứng đồng trùng hợp acrylonitrile ($CH_2 = CH - CN$), styrene ($C_6H_5CH = CH_2$) và butyl acrylate ($CH_2 = CHCOOC_4H_9$). Cho đoạn mạch của nhựa **ASA** có công thức sau:



Trong đó: m, n, p là số lượng mắt xích của các monomer tương ứng và tỷ lệ này được nhà sản xuất điều chỉnh linh hoạt tùy thuộc vào yêu cầu tính chất cơ lý của ứng dụng thực tế.

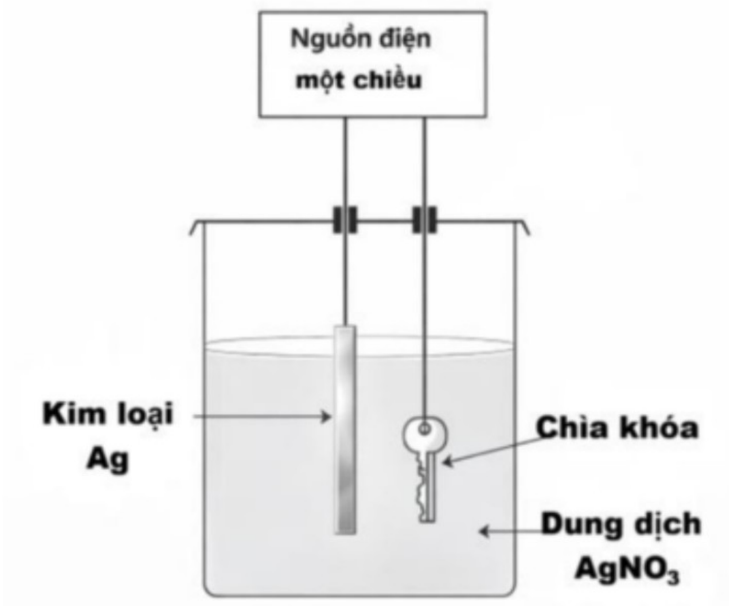
Đ **a)** Nhựa **ASA** bền với thời tiết và ánh nắng mặt trời tốt hơn nhựa **ABS** là do trong cấu trúc mạch chính của **ASA** không còn các liên kết đôi C=C dễ bị oxi hóa như polybutadiene trong **ABS**.

Đ **b)** Acrylonitrile được sử dụng trong phản ứng đồng trùng hợp với buta-1,3-diene để sản xuất cao su Buna-N.

S **c)** Nhựa **ASA** thuộc loại nhựa nhiệt rắn.

Đ **d)** Một mẫu nhựa **ASA** thương mại có tỷ lệ khối lượng acrylonitrile là 21,2%, styrene là 53,2%, còn lại là butyl acrylate. Tỉ lệ số mắt xích m: n: p trong mẫu nhựa này là 2: 2,56: 1 *(chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).*

Câu 2. Một chiếc chìa khóa cần được phủ một lớp bạc mỏng bằng phương pháp mạ điện như hình dưới đây:



(Cho hằng số Faraday F=96500 C/mol)

Đ **a)** Anode cần được nối với thanh bạc tinh khiết, tại đây xảy ra quá trình $Ag \longrightarrow Ag^{+} + 1e$

Đ **b)** Nếu điện phân trong 18 phút với cường độ dòng điện là 1,04 A thì khối lượng bạc phủ lên bề mặt chiếc chìa khóa là 1,257 gam *(chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần nghìn).*

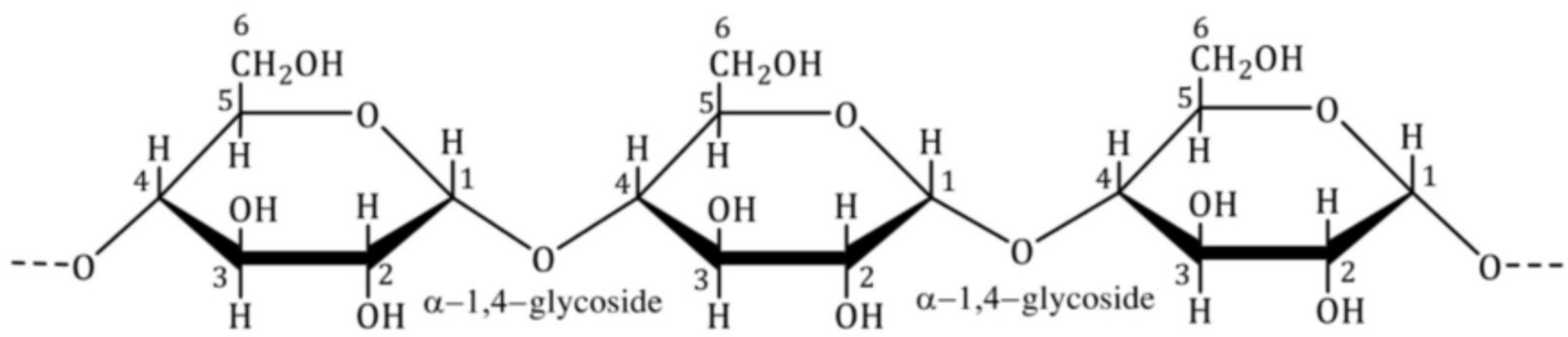
S **c)** Một chiếc chìa khóa đặt làm riêng có diện tích bề mặt 12,92 cm^2 cần được phủ một lớp bạc dày 0,203 mm. Biết khối lượng của bạc là 10,48 g/cm^3. Nếu sử dụng dòng điện cường độ 0,981 A thì cần điện phân trong 32 bằng phút *(chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).*

S **d)** Chìa khóa được nối với cathode, dung dịch trong bình điện phân có thể thay $AgNO_3$ bằng muối AgCl.

Câu 3. Rơm khô là một phế phẩm nông nghiệp chứa nhiều cellulose, có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất ethanol sinh học. Từ 1,8 tấn rơm khô (trong đó 40,0% là khối lượng cellulose, phần còn lại là tạp chất trơ không tham gia phản ứng), người ta thủy phân thành glucose, sau đó toàn bộ lượng glucose được lên men thành ethanol. Biết hiệu suất cả quá trình sản xuất từ cellulose đến ethanol là 70%.
Cho biết khối lượng riêng của ethanol là 0,8 g/mL, khối lượng riêng của nước là 1g/mL.

Đ **a)** Dùng toàn bộ lượng ethanol ở trên pha được thành 3578 (L) xăng E10 (biết xăng E10 chứa 10% thể tích ethanol) *(chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).*

S **b)** Cellulose là polymer có cấu tạo như hình dưới đây:



S **c)** Lấy toàn bộ lượng ethanol thu được ở trên pha loãng thành C_2H_5OH 10°. Lấy 500 mL C_2H_5OH 10° này đem lên men giấm theo phản ứng sau: $C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow{men} CH_3COOH + H_2O$. Biết hiệu suất chuyển hóa ethanol thành acetic acid là 65%. Giả sử trong quá trình lên men giấm, không có sự bay hơi, không có các chuyển hóa khác. Nồng độ phần trăm của CH_3COOH trong dung dịch thu được là 4,65% *(chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).*

Đ **d)** Trong mỗi đơn vị glucose cấu thành phân tử cellulose có ba nhóm hydroxy (–OH).

Câu 4. Calcium trong máu hoặc nước tiểu có thể được xác định bằng phương pháp chuẩn độ permanganate như sau:

- Bước 1: Dùng dung dịch $(NH_4)_2C_2O_4$ kết tủa ion Ca^{2+} dưới dạng calcium oxalate (CaC_2O_4) ở môi trường trung tính theo phản ứng: $Ca^{2+} + C_2O_4^{2-} \longrightarrow CaC_2O_4 \downarrow$ (1)
- Bước 2: Hòa tan kết tủa trong dung dịch H_2SO_4 loãng rồi dùng dung dịch $KMnO_4$ để chuẩn độ lượng oxalic acid được giải phóng theo phản ứng:

$$5H_2C_2O_4 + 2MnO_4^- + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O \ (2)$$

S **a)** Ở bước 2, có thể thay dung dịch H_2SO_4 bằng dung dịch HCl đặc.

S **b)** Trong phép chuẩn độ trên, ion Ca^{2+} đóng vai trò là chất khử, MnO_4^- đóng vai trò là chất oxi hóa.

Đ **c)** Calcium oxalate kết tủa từ 1 mL máu một người tác dụng vừa đủ với 2 mL dung dịch $KMnO_4$ 5.10^{-4} M. Nồng độ ion calcium trong máu người đó bằng 10 mg Ca^{2+} /100 mL máu.

Đ **d)** Để nhận biết điểm tương đương ở bước 2, không cần sử dụng thêm chất chỉ thị.

PHẦN III. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các phản ứng sau:

✓ (1) $[Co(OH_2)_6]^{2+}_{(aq)} + 6NH_{3\,(aq)} \longrightarrow [Co(NH_3)_6]^{2+}_{(aq)} + 6H_2O_{(l)}$

× (2) $2\,[Co(NH_3)_6]^{2+}_{(aq)} + H_2O_{2\,(aq)} \longrightarrow 2\,[Co(NH_3)_6]^{3+}_{(aq)} + 2OH^-_{(aq)}$

× (3) $Au_{(s)} + NO^-_{3\,(aq)} + 4H^+_{(aq)} + 4Cl^-_{(aq)} \longrightarrow [AuCl_4]^-_{(aq)} + NO_{(g)} + 2H_2O_{(l)}$

✓ (4) $[Ag(NH_3)_2]^+_{(aq)} + 2CN^-_{(aq)} \longrightarrow [Ag(CN)_2]^-_{(aq)} + 2NH_{3(aq)}$

✓ (5) $[Fe(OH_2)_6]^{3+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \longrightarrow [Fe(OH_2)_4Cl_2]^+_{(aq)} + 2H_2O_{(l)}$

Hãy liệt kê các phản ứng thuộc loại phản ứng thế phối tử của phức chất theo thứ tự từ bé đến lớn.
(Ví dụ: 124, 134, 1245…) 145

Câu 2. Cho các kim loại sau: K, Mg, Zn, Fe, Ni, Cu, Ag. Có bao nhiêu kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch (với điện cực trơ)? 5

Câu 3. Cho kí hiệu hóa học của các kim loại sau: Na, V, Al, Mg, Cr, Mn, Fe, Cu. Có bao nhiêu kim loại là kim loại chuyển tiếp? 5

Câu 4. Nhựa cationite được sử dụng để làm mềm nước cứng. Khi nước cứng chảy qua cột chứa nhựa trao đổi ion, ion Ca^{2+} và Mg^{2+} trong nước sẽ bị hấp phụ và ở lại trên cột, đồng thời các ion H^+ hoặc Na^+ được giải phóng từ cột vào nước theo phản ứng tổng quát sau: $2RH^+ + Ca^{2+} \longrightarrow R_2Ca + 2H^+$. Cho 1 L mẫu nước chảy qua cột nhựa trao đổi cation, trong đó H^+ được trao đổi với Ca^{2+}. Nước ra khỏi cột cần 50 mL dung dịch NaOH 0,1 M để trung hòa hoàn toàn. Theo TCVN 5502: 2003, độ cứng của nước được xác định bằng tổng hàm lượng Ca^{2+} và Mg^{2+} quy đổi về khối lượng (mg) $CaCO_3$ có trong 1 lít nước. Xác định độ cứng của mẫu nước trên (*chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị*).

Câu 5. Để bảo vệ vật bằng thép khỏi bị ăn mòn, trong thực tế người ta sử dụng một số cách sau:

✓ (1)Sơn kín bề mặt cánh cửa bằng thép.

✓ (2)Tráng kẽm lên tấm thép khi làm tôn.

× (3)Tráng thiếc lên vỏ hộp thực phẩm bằng thép.

× (4)Gắn một số miếng kẽm lên vỏ tàu làm bằng thép.

✓ (5)Bôi dầu mỡ lên ốc vít trên đường ray.

Trong số các cách trên, có bao nhiêu cách sử dụng phương pháp bảo vệ bề mặt? 3

Câu 6. Một nhà máy sản xuất urea sử dụng quy trình Haber-Bosch để sản xuất ammonia:

$$N_{2\,(g)} + 3H_{2(g)} \underset{xt}{\overset{t^o,\,P}{\rightleftharpoons}} 2NH_{3(g)} \quad (1)$$

Giai đoạn sản xuất khí hydrogen để cung cấp cho phản ứng (1) được thực hiện bằng phản ứng của khí methane và hơi nước theo phương trình hóa học sau: $CH_{4(g)} + H_2O_{(g)} \xrightarrow{xt} CO_{(g)} + 3H_{2(g)}$ (2)

Phản ứng (2) là phản ứng thu nhiệt mạnh. Lượng nhiệt này được cung cấp từ quá trình đốt cháy khí methane theo phương trình hóa học sau: $CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$ (3)

Cho giá trị enthalpy tạo thành chuẩn ($\Delta_f H^o_{298}$) của các chất được cho trong bảng sau:

Chất	$CH_{4(g)}$	$CO_{2(g)}$	$CO_{(g)}$	$H_2O_{(g)}$
$\Delta_f H^o_{298}$ ($kJ.mol^{-1}$)	–74,9	–393,5	–110,5	–241,8

Biết hiệu suất tổng hợp ammonia theo quy trình Haber-Bosch đạt 98%; hiệu suất chuyển hóa của methane ở phản ứng (2) là 95%. Biết 80% lượng nhiệt tỏa ra từ phản ứng (3) được cung cấp cho phản ứng (2). Xét các phản ứng xảy ra ở điều kiện chuẩn. Tính khối lượng khí methane (theo tấn) cần thiết để sản xuất 6,8 tấn NH_3 trong quy trình trên *(chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)*.

------ HẾT ------

(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)